

Metanolowe ogniwa paliwowe

Ogniwa paliwowe są elektrochemicznymi źródłami prądu, w których przebiega reakcja równoważna reakcji utleniania tlenem pewnego paliwa. Oprócz ogniw wodorowo-tlenowych duże nadzieje budzą ogniwa, w których paliwem jest metanol, a sumaryczna reakcja jest identyczna z reakcją spalania metanolu w tlenie. Wprawdzie wydajność takich ogniw nie jest duża (m. in. ze względu na to, że produkty przejściowe blokują powierzchnię elektrody), ale metanol w porównaniu z wodorem jest bezpieczniejszy i znacznie wygodniejszy w magazynowaniu oraz transporcie wraz z ogniwem.

W tabeli obok zestawiono wartości standardowych entalpii swobodnych tworzenia, ΔG_f^0 , związków uczestniczących w reakcji w ogniwie metanolowym.

Związek	$\Delta G_f^0 / \text{kJ mol}^{-1}$
CH ₃ OH (ciecz)	-166,7
CO ₂ (gaz)	-394,4
H ₂ O (ciecz)	-237,2

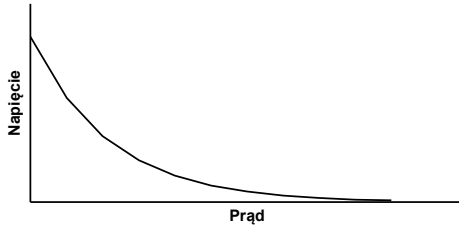
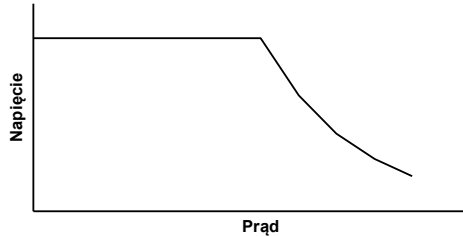
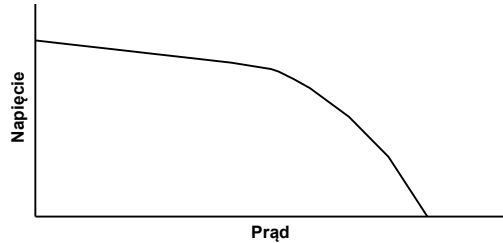
Polecenia:

- a.** (5 pkt.) Zapisz równanie reakcji sumarycznej przebiegającej w metanolowym ogniwie paliwowym. Zapisz jonowo połówkowe równania reakcji utleniania i redukcji przebiegających na elektrodach w czasie pracy ogniwa (przyjmując, że w reakcjach uczestniczą jony H⁺).
- b.** (2 pkt.) Korzystając z danych termodynamicznych zawartych w tabeli, oblicz standardową entalpię swobodną sumarycznej reakcji przebiegającej w ogniwie z udziałem 1 mola metanolu.
- c.** (6 pkt.) Oblicz napięcie (siłę elektromotoryczną, SEM) ogniwa dla jednostkowych stężeń / ciśnień reagentów. Zapisz zależność SEM od stężeń reagentów dla temperatury 25° C. Oblicz, jak zmieni się SEM (w mV), jeżeli stężenie metanolu obniży się dwukrotnie.
- d.** (3 pkt.) Jednym z możliwych zastosowań ogniw metanolowych jest ładowanie typowych baterii stosowanych np. w telefonach komórkowych. Oblicz, jaką objętość metanolu (cm³) w ogniwie trzeba zużyć do naładowania baterii o pojemności 3000 miliamperogodzin (załóż dla uproszczenia, że napięcie baterii nie przekracza napięcia ogniwa).
- e.** (4 pkt.) Czynniki wpływającymi na obniżenie mocy ogniwa są spadki napięcia wynikające z wpływu stałej oporności ogniwa opisanego prawem Ohma (dla niezbyt dużych prądów) oraz ograniczenia transportowe – reagent nie „nadaża” z dotarciem do powierzchni elektrody (zjawisko charakterystyczne dla dużych prądów).
Spośród wykresów oznaczonych literami A, B, C wybierz ten, który obrazuje właściwy kształt zależności między napięciem ogniwa i prądem. Przerysuj ten wykres i zaznacz orientacyjnie punkt, dla którego moc ogniwa (czyli iloczyn napięcia ogniwa i płynącego prądu) będzie największa – odpowiedzi uzasadnij.

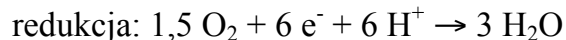
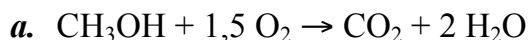
Przyjmij wartości mas molowych: C – 12,01 g · mol⁻¹ H – 1,01 g · mol⁻¹ O – 16,00 g · mol⁻¹
i gęstość metanolu d = 0,78 g · cm⁻³

Stała Faraday’a, F = 96484 C · mol⁻¹

Stała gazowa R = 8,31 J · mol⁻¹ K⁻¹

A**B****C**

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1



b. Dla reakcji $\Delta G^0 = \Delta G_f^0(\text{CO}_2) + 2\Delta G_f^0(\text{H}_2\text{O}) - \Delta G_f^0(\text{CH}_3\text{OH}) = -394,4 + 2 \cdot (-237,2) + 166,7 = -702,1 \text{ (kJ mol}^{-1}\text{)}$.

c. Dla jednostkowych stężeń reagentów siła elektromotoryczna ogniwa, $\text{SEM} = -\Delta G^0 / 6F$ (6: liczba wymienianych elektronów)

Stąd, $\text{SEM} = 702100 \text{ J} / (6 \cdot 96484 \text{ C mol}^{-1}) = 1,21 \text{ V}$.

Zależność SEM od stężeń można wyprowadzić z równań Nernsta zapisanych dla katody i anody (dla temperatury 25°C):

$$\text{SEM} = \text{SEM}^0 + (59/6) \log \{ [\text{CH}_3\text{OH}] p(\text{O}_2)^{1,5} / p(\text{CO}_2) [\text{H}_2\text{O}]^2 \} \quad (\text{SEM}^0: \text{siła elektromotoryczna dla jednostkowych stężeń reagentów, } p: \text{ciśnienia reagentów}).$$

Po dwukrotnym obniżeniu stężenia metanolu siła elektromotoryczna obniży się o $(59/6) \log 2 \text{ mV}$, czyli 3 mV.

W wyrażeniu na SEM pojawia się stężenie wody, ponieważ w ogniwie wykorzystuje się roztwory wodno-metanolowe. Jednak od zawodników nie trzeba wymagać zapisywania w równaniu stężenia wody. W takim przypadku:

$$\text{SEM} = \text{SEM}^0 + (59/6) \log \{ [\text{CH}_3\text{OH}] p(\text{O}_2)^{1,5} / p(\text{CO}_2) \}$$

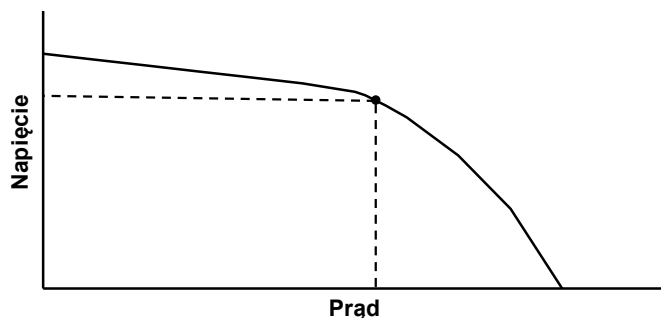
d. Ładunek potrzebny do naładowania baterii to $3 \cdot 3600 \text{ A} \cdot \text{s} = 10800 \text{ C}$. Oznacza to przepływ $10800 \text{ C} / F = 10800 \text{ C} / 96484 \text{ C mol}^{-1} = 0,112 \text{ mola elektronów}$. Do tego potrzebne jest $0,112 \text{ mola} / 6 = 0,0187 \text{ mola metanolu}$.

$$\text{Masa metanolu} = 0,0187 \text{ mola} \cdot 32,05 \text{ g mol}^{-1} = 0,599 \text{ g}$$

$$\text{Objętość metanolu} = 0,599 \text{ g} / 0,78 \text{ g cm}^{-3} = 0,77 \text{ cm}^3$$

e. Właściwy wykres: C

Dla niskich prądów występuje liniowy spadek napięcia (dla wzrastającego prądu) wynikający z prawa Ohma, dla większych prądów spadek ten jest znacznie większy i wynika z ograniczeń transportowych.



Wybrany orientacyjnie punkt odpowiada największej wartości pola powierzchni prostokąta zaznaczonego liniami przerywanymi, określającej iloczyn prądu i napięcia, czyli moc ogniwa.

Punktacja:

<i>a.</i> Za napisanie równania reakcji sumarycznej	2 pkt.
Za napisanie równań reakcji połówkowych	$2 \times 1,5 \text{ pkt.} = 3 \text{ pkt.}$
<i>b.</i> Za obliczenie ΔG^0	2 pkt.
<i>c.</i> Za obliczenie siły elektromotorycznej	2 pkt.
Za napisanie wyrażenia opisującego zależność SEM od stężeń	3 pkt.
Za obliczenie zmiany napięcia	1 pkt.
<i>d.</i> Za obliczenie objętości metanolu	3 pkt.
<i>e.</i> Za wybranie właściwego wykresu	1 pkt.
Za uzasadnienie tego wyboru	1 pkt.
Za właściwe zaznaczenie punktu na wykresie	1 pkt.
Za uzasadnienie	1 pkt.

RAZEM

20 pkt.